Séquence 03 - TP01 - Îlot 02

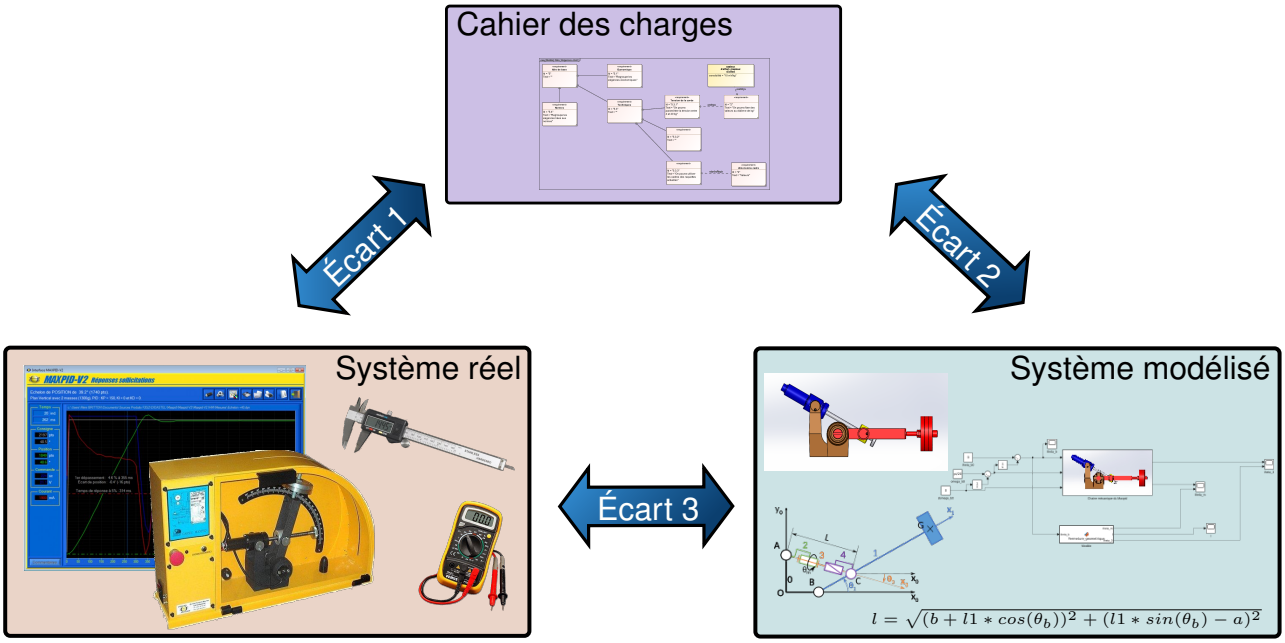
**Lycée Dorian**
Renaud Costadoat
Françoise Puig

# Géométrie pour la mécanique

| | |
|---|---|
| Référence | S03 - TP01 - I02 |
| Compétences | B2-14: Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides. |
| Description | Déterminer une fermeture géométrique et vérifier expérimentalement. |
| Système | Maxpid |

**Objectif du TP:**

**Modéliser la loi d'entrée/sortie géométrique d'un système**




La démarche de l'ingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).

**Pour ce TP, vous aurez à votre diposition les documents suivants :**

- **La Mise en oeuvre du système,**
- **de la procédure d'utilisation de Simscape disponible à la page 4,**
- **Les divers documents des Ressources système.**

# 1 Modélisation géométrique

Des données sur le système sont disponibles ici : Ressources système.

**Question 1** Écrire les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$ dans les bases respectives $B_0(\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$, $B_3(\overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3}, \overrightarrow{z_3})$ et $B_1(\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$. On mesurera $\|\overrightarrow{AO}\|$, $\|\overrightarrow{OB}\|$ et $\|\overrightarrow{BC}\|$ directement sur le système et on prendra $\|\overrightarrow{AC}\| = l(t)$ variable.

**Question 2** Donner la relation qui existe entre ces vecteurs.

**Question 3** Projeter cette relation dans la base $B_0(\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$ afin d'obtenir deux équations scalaires. On fera apparaître les angles $\theta_1$ et $\theta_m$.

**Question 4** A partir de ces équations, déterminer la relation $\theta_2 = f(\theta_m)$.

# 2 Vérification par la simulation

**Question 5** Simuler le modèle Simulink (version 2016a) sans le modifier, vérifier les données affichées.

**Question 6** Éditer le modèle en recopiant la formule de la première partie dans le bloc fonction et comparer les résultats des deux modèles.

# 3 Vérification expérimentale

**Question 7** Filmer le mouvement du Maxpiddans la même vue que celle du schéma cinématique.

**Question 8** A l'aide du logiciel Tracking repérer les trajectoires des points du schéma cinématique et valider les résultats précédents.

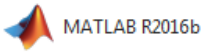
# Utilisation de Matlab Simscape

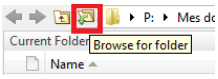
La procédure suivante explique comment utiliser Matlab afin de simuler un modèle Simscape.

Ce modèle a été construit à partir des pièces, assemblages et contraintes d'un modèle Solidworks. Ce dernier n'est pourtant pas nécessaire pour le faire tourner.

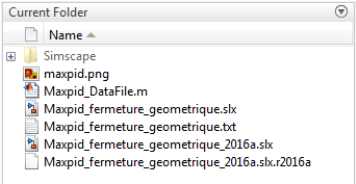
Procédure :

— Dézipper l'archive à télécharger Modèle Simscape,

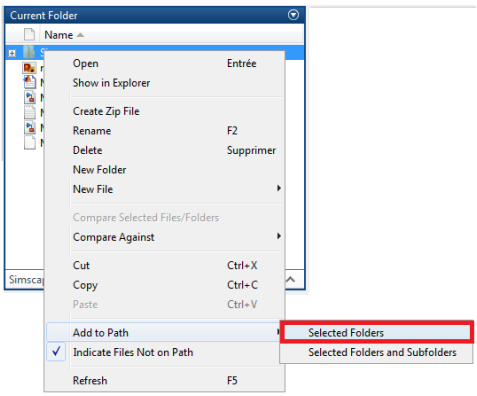
— Lancer Matlab 


— Depuis Matlab, naviguer 

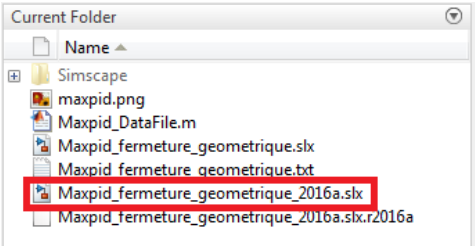
dans le dossier dézippé jusqu'au dossier contenant les fichiers « .slx » et « Simscape »,




— Faire un clic-droit sur le dossier « Simscape » et cliquer sur « Add to Path »,




— Double-cliquer sur le fichier correspondant au TP et à la version de Matlab utilisée, il doit avoir une extension en « slx ».




— Afin d'exporter des données, il est nécessaire d'insérer un bloc **To File** disponible dans la section *Sinks* et de le connecter à la donnée à extraire,

— Double-cliquer dessus afin de modifier le paramètre *Save format* en **Array**. Cela a pour effet de créer un fichier *fichier.mat*,

— Celui-ci peut être convertit en fichier *fichier.csv* en utilisant les commandes suivantes:

```
FileData = load('fichier.mat');
csvwrite('fichier.csv', FileData.ans);
```

# 4 Correction

**Question 1:**
$\overrightarrow{AB} = a \cdot \overrightarrow{y_0}$, $\overrightarrow{AC} = l(t) \cdot \overrightarrow{x_1}$ et $\overrightarrow{BC} = b \cdot \overrightarrow{x_2}$, avec a=112mm et b=81mm.

**Question 2:**
$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

**Question 3:**

$$l(t) \cdot cos\theta_1 = b \cdot cos\theta_2 \tag{1}$$
$$l(t) \cdot sin\theta_1 = a + b \cdot sin\theta_2 \tag{2}$$

**Question 4:**

$$tan\theta_1 = \frac{a + b \cdot sin\theta_2}{b \cdot cos\theta_2} \tag{3}$$

**Question 5:**

$$\theta_1 = arctan\left(\frac{a + b \cdot sin\theta_2}{b \cdot cos\theta_2}\right) \tag{4}$$

**Question 6:**

$$\begin{aligned} b \cdot sin\theta_1 \cdot cos\theta_2 &= a \cdot cos\theta_1 + b \cdot sin\theta_2 \cdot cos\theta_1 \\ b \cdot (sin\theta_1 \cdot cos\theta_2 - sin\theta_2 \cdot cos\theta_1) &= a \cdot cos\theta_1 \\ b \cdot sin\left(\theta_1 - \theta_2\right) &= a \cdot cos\theta_1 \\ \theta_1 - \theta_2 &= arcsin\left(\frac{a}{b} \cdot cos\theta_1\right) \\ \theta_2 &= \theta_1 - arcsin\left(\frac{a}{b} \cdot cos\theta_1\right) \end{aligned} \tag{5}$$